

Lista 5 de Exercícios de Topologia

1. Sejam $\mathcal{T}$ e $\mathcal{T}'$ duas topologias em X . Se $\mathcal{T}' \supset \mathcal{T}$, o que a conexidade de X em uma das topologias implica sobre a conexidade na outra?
2. Seja $\{A_n\}$ uma sequência de subespaços conexos de X tal que $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$ para todo n . Mostre que $\bigcup A_n$ é conexo.
3. Seja $\{A_\alpha\}$ uma coleção de subespaços conexos de X ; seja A um subespaço conexo de X . Mostre que, se $A \cap A_\alpha \neq \emptyset$ para todo α , então $A \cup (\bigcup A_\alpha)$ é conexo.
4. Mostre que, se X é um conjunto infinito, então ele é conexo na topologia cofinita.
5. Um espaço é dito *totalmente desconexo* se seus únicos subespaços conexos são conjuntos unitários. Mostre que, se X tem a topologia discreta, então X é totalmente desconexo. A recíproca é verdadeira?
6. Sejam $A \subset X$. Mostre que, se C é um subespaço conexo de X que intersecta tanto A quanto $X \setminus A$, então C intersecta a fronteira de A .
7. Sejam A um subconjunto próprio de X e B um subconjunto próprio de Y . Se X e Y são conexos, mostre que

$$(X \times Y) \setminus (A \times B)$$

é conexo.

8. Seja $\{X_\alpha\}_{\alpha \in J}$ uma família indexada de espaços conexos; seja X o produto

$$X = \prod_{\alpha \in J} X_\alpha.$$

Seja $a = (a_\alpha)$ um ponto fixo de X .

- (a) Dado qualquer subconjunto finito $K \subset J$, seja X_K o subespaço de X constituído por todos os pontos $x = (x_\alpha)$ tais que $x_\alpha = a_\alpha$ para $\alpha \notin K$. Mostre que X_K é conexo.
 - (b) Mostre que a união Y dos espaços X_K é conexa.
 - (c) Mostre que X é o fecho de Y ; conclua que X é conexo.
9. Seja $p : X \rightarrow Y$ uma aplicação quociente. Mostre que, se cada conjunto $p^{-1}(\{y\})$ é conexo e Y é conexo, então X é conexo.
10. Seja $Y \subset X$; sejam X e Y conexos. Mostre que, se A e B formam uma separação de $X \setminus Y$, então $Y \cup A$ e $Y \cup B$ são conexos.
11. Mostre que nenhum dos espaços $(0, 1)$, $(0, 1]$ e $[0, 1]$ são homeomorfos entre si.
[Dica: o que acontece ao remover um ponto de cada um desses espaços?]
12. Seja $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ uma aplicação contínua. Mostre que existe $x \in S^1$ tal que

$$f(x) = f(-x).$$

13. Seja $f : X \rightarrow X$ contínua. Mostre que, se $X = [0, 1]$, existe x tal que $f(x) = x$. O ponto x é chamado de ponto fixo de f . O que acontece se $X = [0, 1)$ ou $(0, 1)$?
14. (a) Mostre que, se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é crescente e sobrejetiva, então f é um homeomorfismo.
- (b) Seja $X = \mathbb{R}_+$. Dado um inteiro positivo n , mostre que $f(x) = x^n$ é crescente e sobrejetiva. Conclua que sua inversa, a função raiz n -ésima, é contínua.
- (c) Seja $X = (-\infty, -1) \cup [0, \infty)$ subespaço de $\mathbb{R}$. Mostre que a função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = x + 1 \text{ se } x < -1, \quad f(x) = x \text{ se } x \geq 0$$

é crescente e sobrejetiva. É f um homeomorfismo?

15. (a) O produto de espaços conexos por caminhos é necessariamente conexo por caminhos?

- (b) Se $A \subset X$ e A é conexo por caminhos, então $\overline{A}$ é necessariamente conexo por caminhos?
- (c) Se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e X é conexo por caminhos, então $f(X)$ é necessariamente conexo por caminhos?
- (d) Se $\{A_\alpha\}$ é uma coleção de subespaços conexos por caminhos de X e $\bigcap A_\alpha \neq \emptyset$, então $\bigcup A_\alpha$ é necessariamente conexo por caminhos?
16. Lembre que $\mathbb{R}$ não é enumerável. Mostre que, se A é um subconjunto enumerável de $\mathbb{R}^2$, então $\mathbb{R}^2 \setminus A$ é conexo por caminhos.
[Dica: quantas retas passam por um ponto de $\mathbb{R}^2$?]
17. Mostre que, se U é um subespaço aberto conexo de $\mathbb{R}^2$, então U é conexo por caminhos.
[Dica: mostre que, dado $x_0 \in U$, o conjunto dos pontos que podem ser ligados a x_0 por um caminho em U é aberto e fechado em U .]
18. Se A é um subespaço conexo de X , segue que $\overset{\circ}{A}$ e ∂A são conexos? A recíproca é verdadeira? Justifique suas respostas.
19. Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, onde X é conexo. Se $a, b \in X$ e $r \in \mathbb{R}$ está entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe $c \in X$ tal que $f(c) = r$.
20. Um subconjunto $C \subset \mathbb{R}^n$ é dito *convexo* se, para quaisquer $x, y \in C$ e todo $t \in [0, 1]$, tem-se

$$(1 - t)x + ty \in C.$$

Mostre que todo subconjunto convexo de $\mathbb{R}^n$ é conexo.

21. Mostre que um espaço X é conexo se, e somente se, toda aplicação contínua $f : X \rightarrow D$ com D um espaço topológico discreto é constante.
22. Considere o subconjunto do plano

$$S = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}, \quad \overline{S} \subset \mathbb{R}^2.$$

- Mostre que

$$\overline{S} = S \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

- Mostre que S é conexo e conclua que $\overline{S}$ também é conexo.

- Mostre que $\overline{S}$ não é conexo por caminhos.
23. Seja X localmente conexo por caminhos. Mostre que todo subconjunto aberto e conexo de X é conexo por caminhos.
 24. Seja $p : X \rightarrow Y$ uma aplicação quociente. Mostre que, se X é localmente conexo, então Y é localmente conexo.
[Dica: se C é uma componente de um aberto $U \subset Y$, mostre que $p^{-1}(C)$ é união de componentes de $p^{-1}(U)$.]
 25. Mostre que, para todo $n \geq 1$, o espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$, o cubo unitário I^n e a esfera S^n são conexos.
 26. Mostre que todo subespaço aberto de um espaço localmente conexo é localmente conexo.
 27. Seja X um espaço topológico. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:
 - (a) X é localmente conexo;
 - (b) as componentes de todo aberto de X são abertas;
 - (c) os abertos conexos de X formam uma base da topologia de X .
 28. Seja $f : X \rightarrow Y$ uma aplicação fechada de um espaço localmente conexo X sobre um espaço Y . Mostre que Y é localmente conexo.
 29. Mostre que todo subespaço aberto de um espaço localmente conexo por caminhos é localmente conexo por caminhos.
 30. Mostre que a união de uma família de conjuntos conexos por caminhos com um ponto em comum é conexa por caminhos. Conclua que a união em um ponto de uma família de espaços conexos por caminhos é conexa por caminhos.
 31. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes para um espaço X :
 - (a) X é localmente conexo por caminhos;
 - (b) as componentes por caminhos de todo aberto de X são abertas;
 - (c) os abertos conexos por caminhos de X formam uma base da topologia de X .